

Dokumentacja Projektu

VR Experience – Zbiór Mini-Gierek w VR

Jakub Szaraj

1. Podsumowanie wykonanych zadań

Fruit Ninja VR

- W pełni zaimplementowane wykrywanie przecięć owoców przy użyciu śledzenia ruchu kontrolerów VR.
- Dodany system combo: kolejne trafienia bez pomyłki zwiększają mnożnik punktów.
- Efekty cząsteczkowe przy przecinaniu owoców oraz eksplozje bomb.
- Kompletna obsługa dźwięków (cięcia, wybuchy, sygnały końca gry).

Strzelnica łucznicza

- Model i mechanika łuku oraz strzały: naciąganie cięciwy, wystrzał z realistyczną trajektorią i fizyką.
- System ograniczonej liczby strzałów i wyświetlanie stanu pozostałych prób.
- Dynamiczny system punktacji: cele o różnych wartościach w zależności od rozmiaru i odległości.
- Interakcje resetowania rundy: młotek do zerowania wyniku i odtwarzanie koloru/reset fizyczny obiektów.

Strzelnica z bronią palną

- Podstawowa logika przeładowania: wyjmowanie i wkładanie magazynka, animowana praca zamka (suwa-dłto).
- Obsługa odtwarzania strzału: efekt wizualny, dźwięk i fizyka pocisku.
- System punktacji i limit czasu: zegar odliczający czas oraz aktualizacja wyniku przy trafieniach.
- Ruchome cele: po trafieniu przeskalowanie/zmiana pozycji targetów i reset przez strzał w specjalny przycisk.

Kręgielnia VR

- Bazowa mechanika rzutu kulą: podnoszenie ze skrzyni, odpalanie fizyki i siła rzutu zależna od gestu.
- System punktacji: liczenie i wyświetlanie liczby przewróconych kręgli.
- Reset rundy: młotek do sterowanego przywracania początkowego ustawienia kręgli i kuli.

2. Opis mini-gier

2.1. Fruit Ninja VR

- **Rozpoczęcie gry**

Po wejściu na obszar gry gracz musi podnieść miecze dzięki którym będzie mógł przecinać owoce. Następni Przeciąć startowego banana uruchamia rozgrywkę.

- **Mechanika rzutu**

Małpy rzucają w stronę gracza owoce. Każde poprawne przecięcie owocu dodaje punkty do głównej tablicy wyników.

- **System mnożnika**

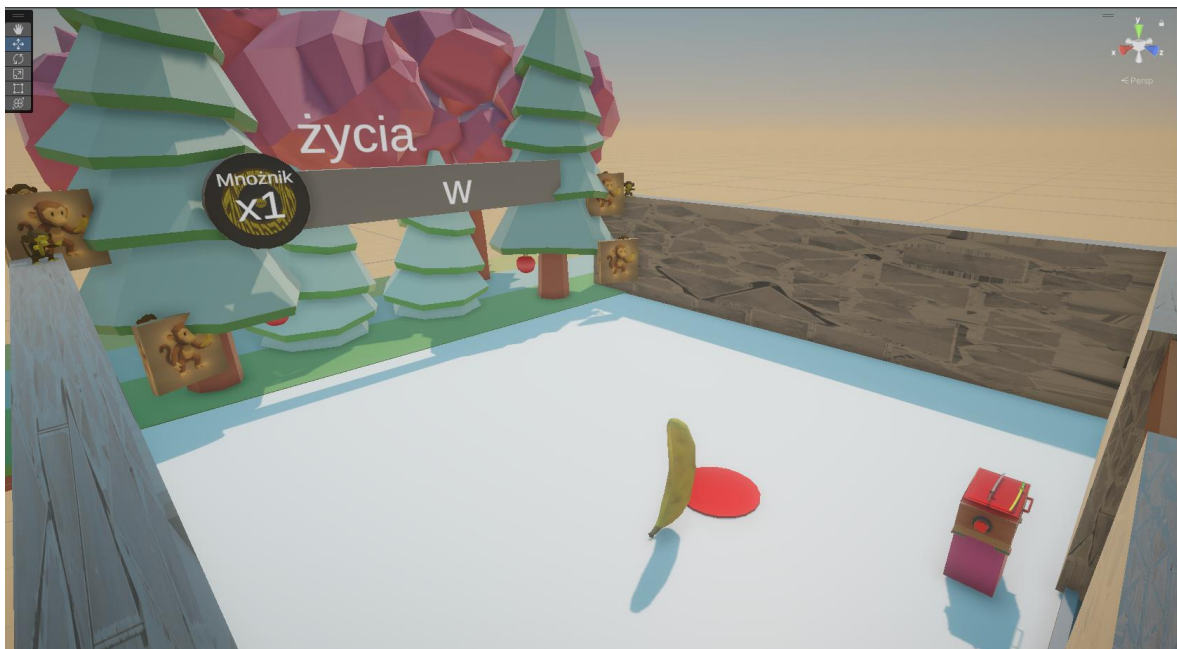
Po przecięciu określonej liczby owoców bez skuchy gracz otrzymuje mnożnik punktów, który zwiększa wartość kolejnych trafień.

- **Bomby i utrata życia**

Co jakiś czas małpy wyrzucają bombę. Przecięcie bomby skutkuje utratą życia liczba ich jest odwzorowywana poprzez serca nad punktacją. Po utracie trzech żyć gra się kończy — rozlega się donośny dźwięk, a rozgrywka zostaje zatrzymana.

- **Restart rundy**

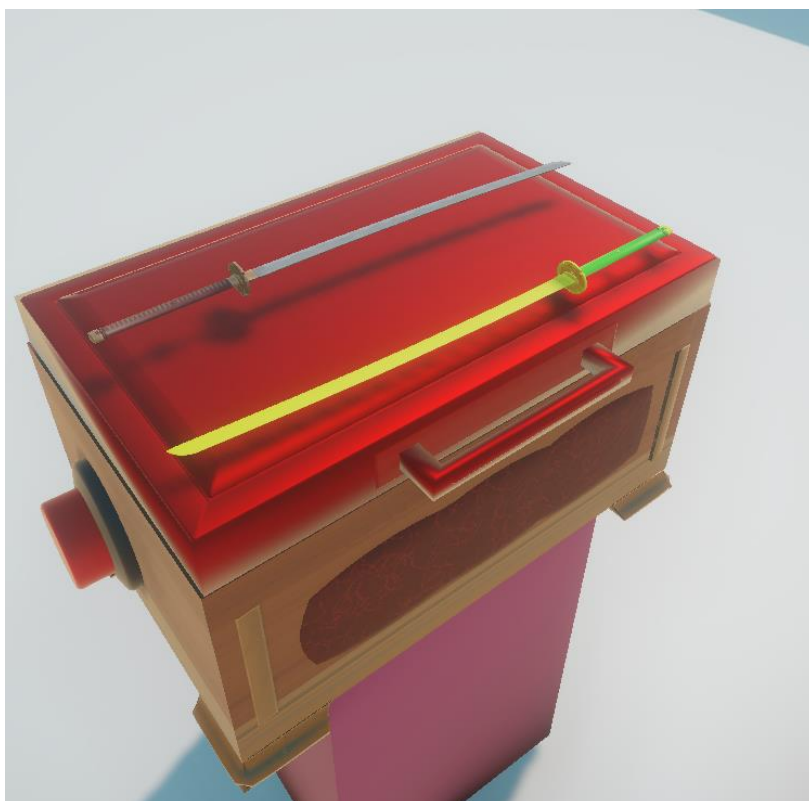
Aby rozpocząć nową rundę, wystarczy ponownie przeciąć startowego banana.



Fruit Ninja VR – Ekran rozgrywki z góry.



Fruit Ninja VR – Ekran rozgrywki.



Fruit Ninja VR – Elementy rozgrywki.



Fruit Ninja VR – Elementy rozgrywki.

2.2. Strzelnica łucznicza

1. Rozpoczęcie gry

Gracz wchodzi na obszar rozgrywki i może podnieść jeden z dwóch dostępnych łuków.

2. Ograniczona liczba strzałów

Każda runda ma określoną liczbę strzałów (prób), wyświetlaną pod tablicą wyników. Gdy liczba strzałów spadnie do zera, rozgrywka kończy się.

3. System punktacji

Cele na tarczy mają różne wartości punktowe w zależności od wielkości. Małe, trudniejsze do trafienia tarcze przynoszą więcej punktów.

4. Obsługa łuku

- a. Gracz chwytą łuk jedną ręką.
- b. Drugą ręką łapie cięciwę, naciąga ją i celuje.
- c. Po zwolnieniu cięciwy strzała zostaje wystrzelona w wybranym kierunku.

5. Resetowanie rundy

- a. Aby zresetować obecną rozgrywkę (wyzerować strzały i wynik), gracz podnosi młotek i uderza w czarny przycisk.
- b. Gdy gracz zmęczy się rozgrywką może podnieść dostępna na stoliku kole i napić się określonym przyciskiem
- c. Czerwony przycisk restartuje cały program.



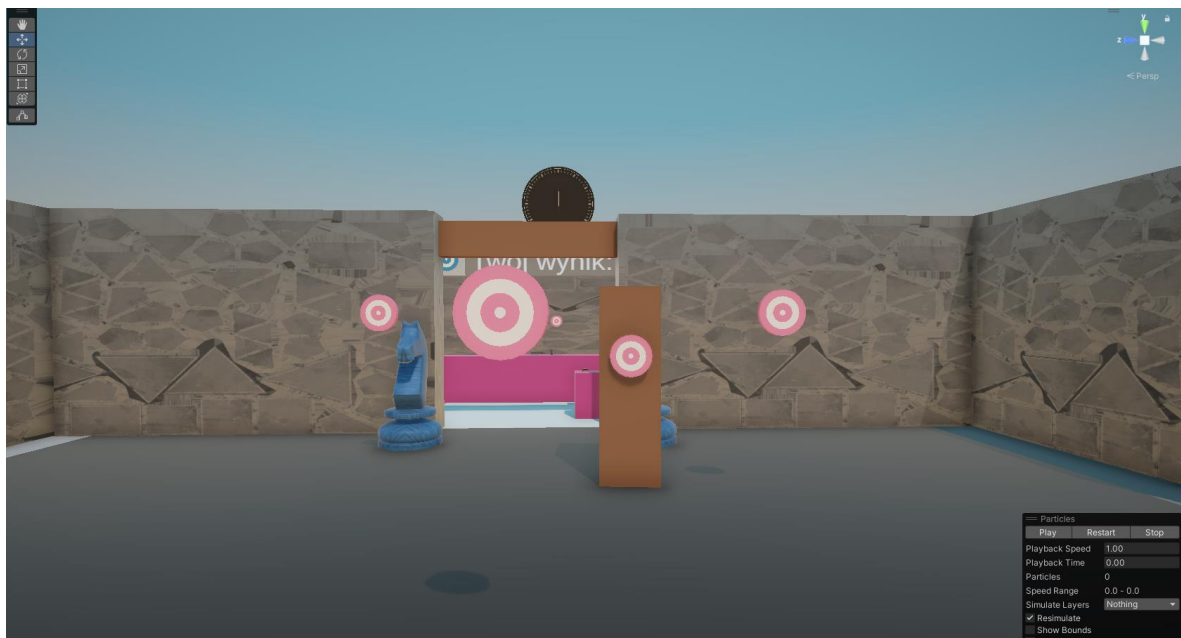
Strzelnica łucznicza – Widok obszaru mini-gry.



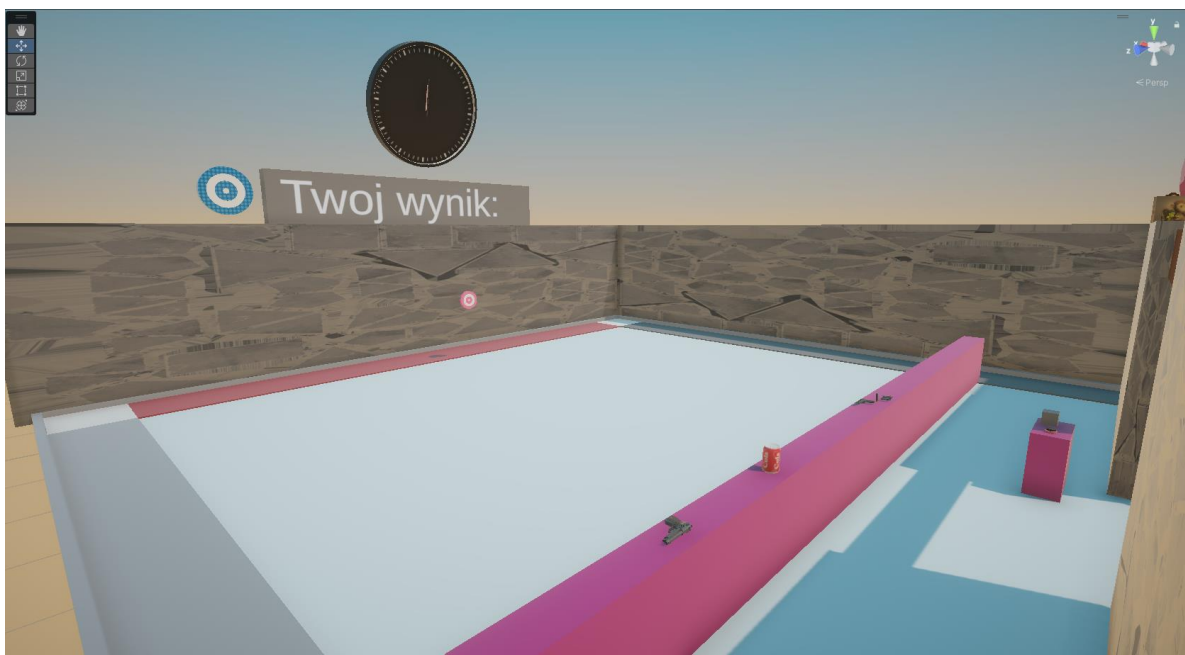
Strzelnica łucznicza – Widok elementów rozgrywki.

2.3. Strzelnica z bronią palną

- **Rozpoczęcie gry**
Gracz może podnieść jeden z dwóch dostępnych pistoletów, umieszczonych na stole.
- **Realistyczna obsługa broni**
 - **Wymiana magazynka** – gracz odłącza pusty magazynek i wkłada pełny.
 - **Przeładowanie** – animacja przesunięcia suwadła oraz dźwięki mechanizmu.
 - **Oddawanie strzału** – odtwarzanie animacji i efektów wystrzału kuli.
- **System punktacji i czasu**
 - Obowiązuje limit czasowy, odliczany przez zegar umieszczony nad punktacją.
 - Gracz zdobywa punkty za każde trafienie w cel.
- **Zachowanie celów**
 - Po każdym trafieniu dany cel zmienia swoje położenie.
 - Aby zresetować rundę (liczbę punktów i celów), gracz musi oddać strzał w niebieski cel obok tablicy wyników.



Strzelnica z bronią palną – Wejście na arenę.



Strzelnica z bronią palną – Widok obszaru mini-gry.



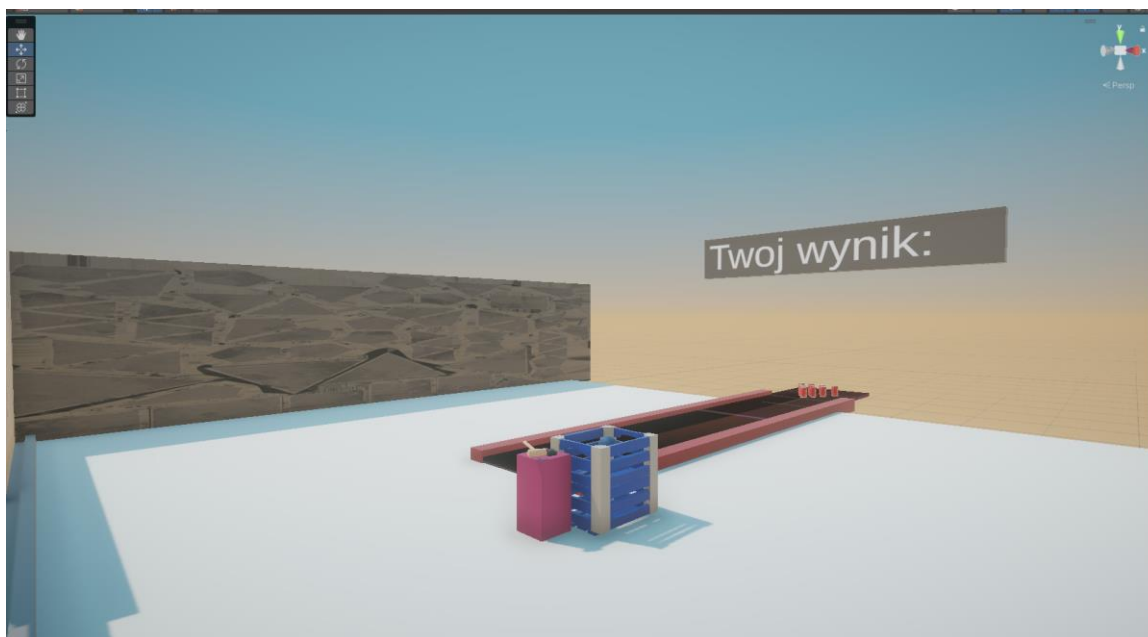
Strzelnica z bronią palną – Widok elementów rozgrywki.



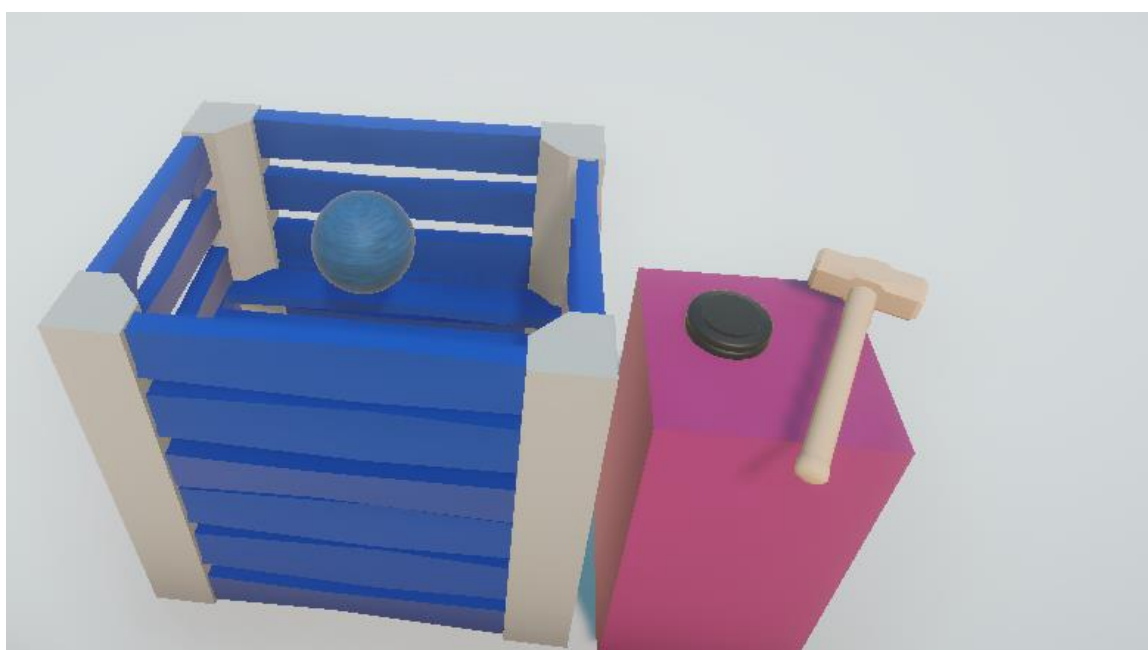
Strzelnica z bronią palną – Widok elementów rozgrywki.

2.4. Kręgielnia VR

- **Rzucanie kuli**
Gracz podnosi kulę ze skrzyni i rzuca nią na tor, starając się strącić jak najwięcej kręgli.
- **Punktacja**
Każdy przewrócony kręgiel dodaje punkty do wyniku, który jest wyświetlany na tablicy wyników.
- **Restart rundy**
Po zakończeniu rzutu gracz podnosi młotek i uderza w przycisk, aby zresetować ustawienie kręgli oraz kuli i rozpocząć kolejną rundę.



Kręgielnia VR – Widok obszaru mini-gry.



Kręgielnia VR – Widok elementów rozgrywki.

6. Wnioski końcowe

- **Kompletność funkcjonalna:** Wszystkie cztery moduły (Fruit Ninja VR, strzelnica łucznicza, strzelnica palna, kręgielnia) zostały zaimplementowane zgodnie z założeniami i przetestowane pod kątem stabilności oraz zgodności z dokumentacją. Projekt mam zamiar dalej rozwijać we własnym zakresie, aby poszerzać wiedzę w tematyce tworzenia gier Unity oraz systemu VR. Gra zostanie udostępniona dla użytku koła naukowego.